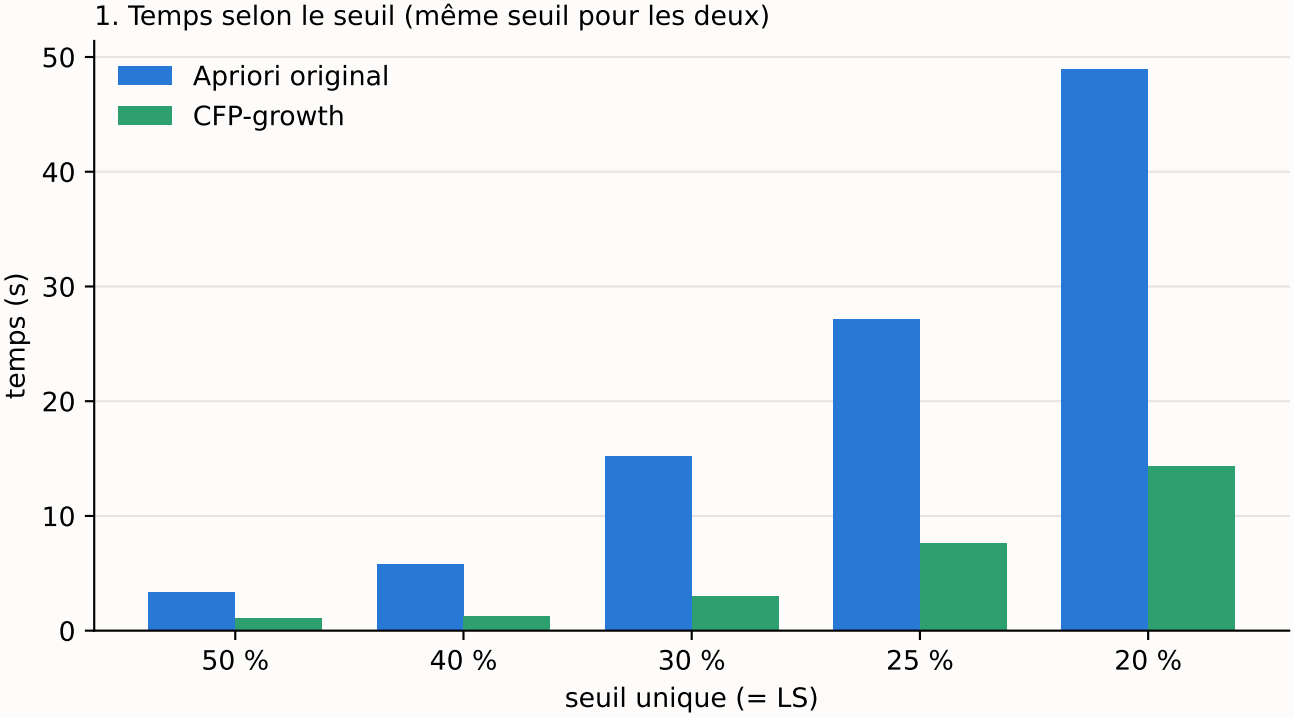
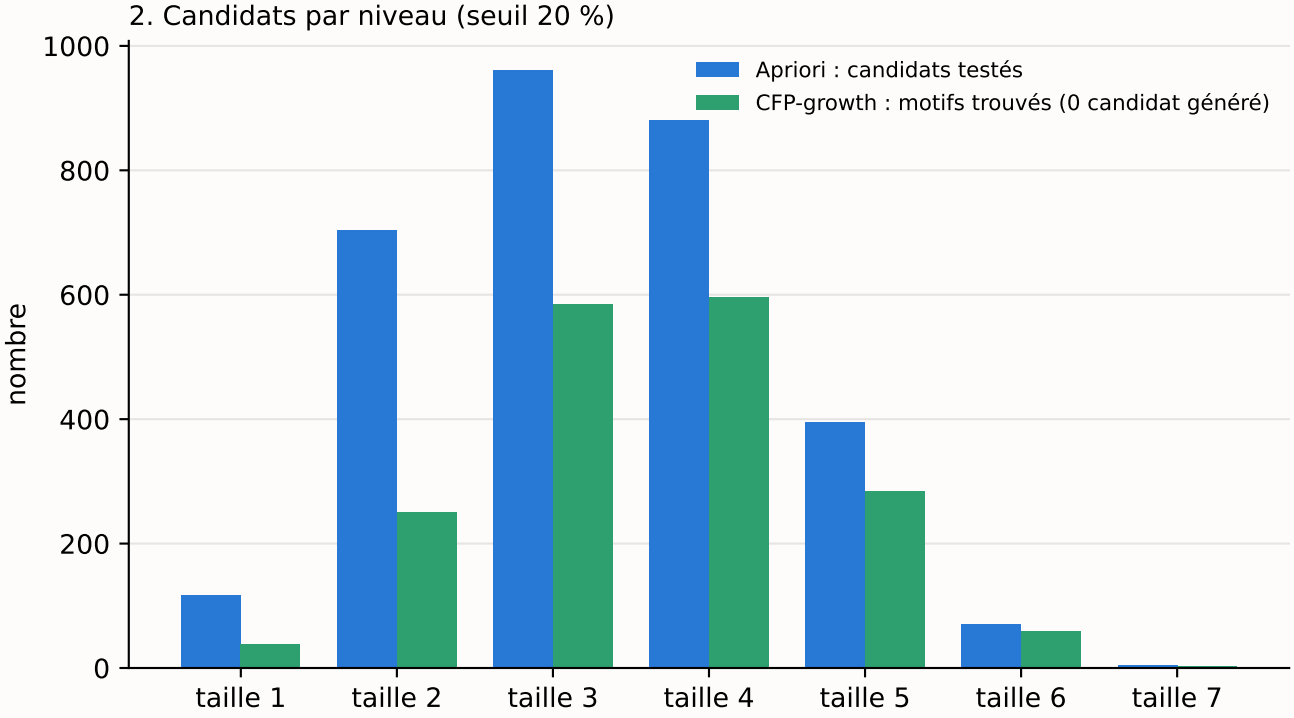
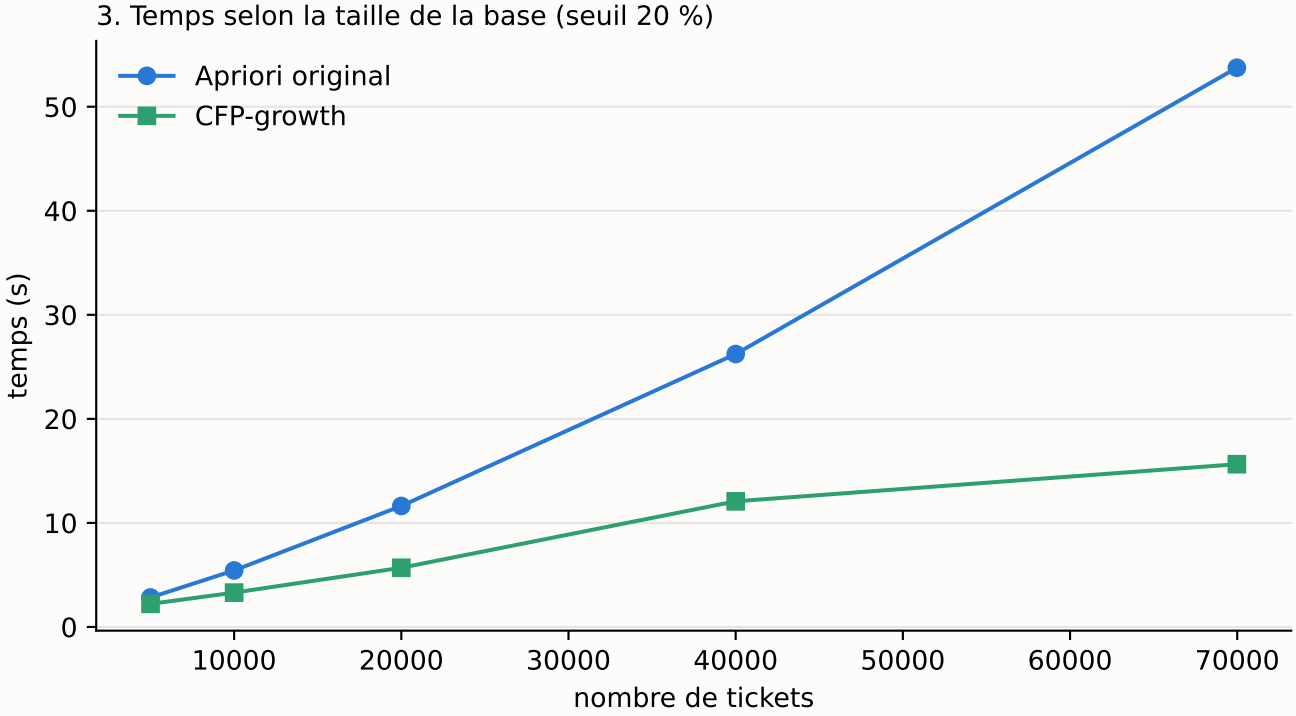
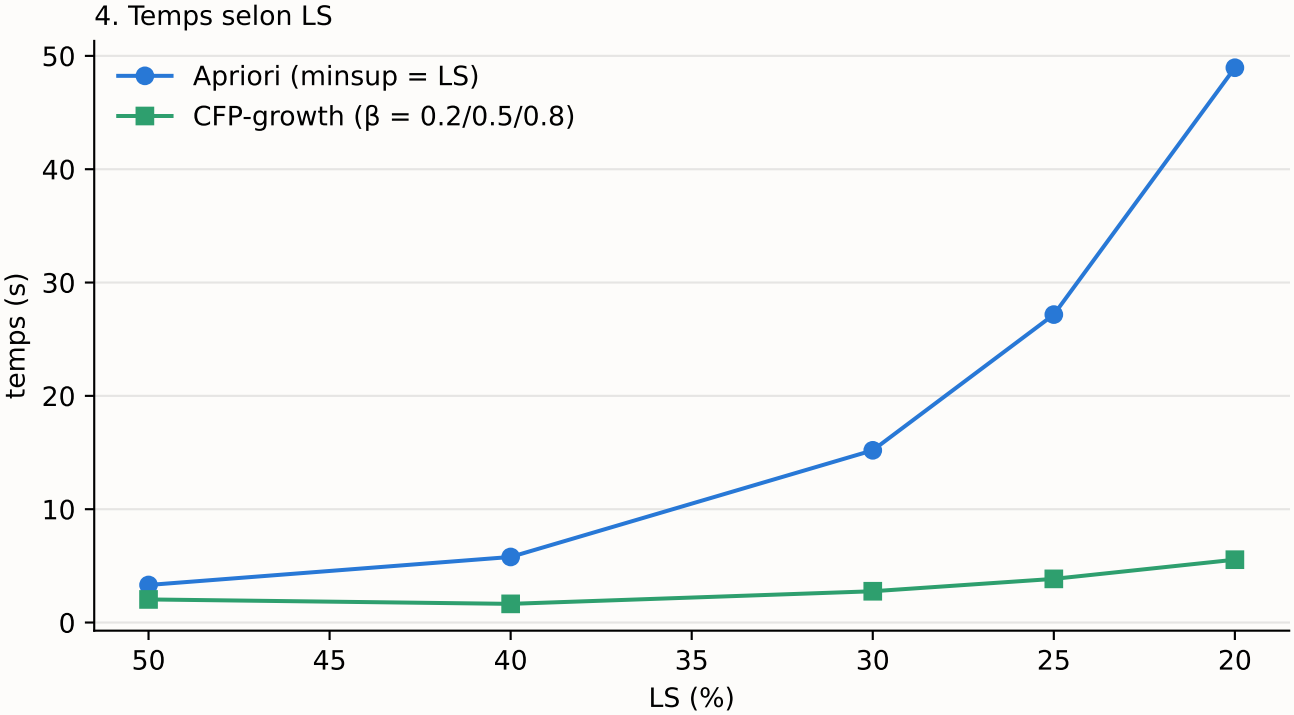
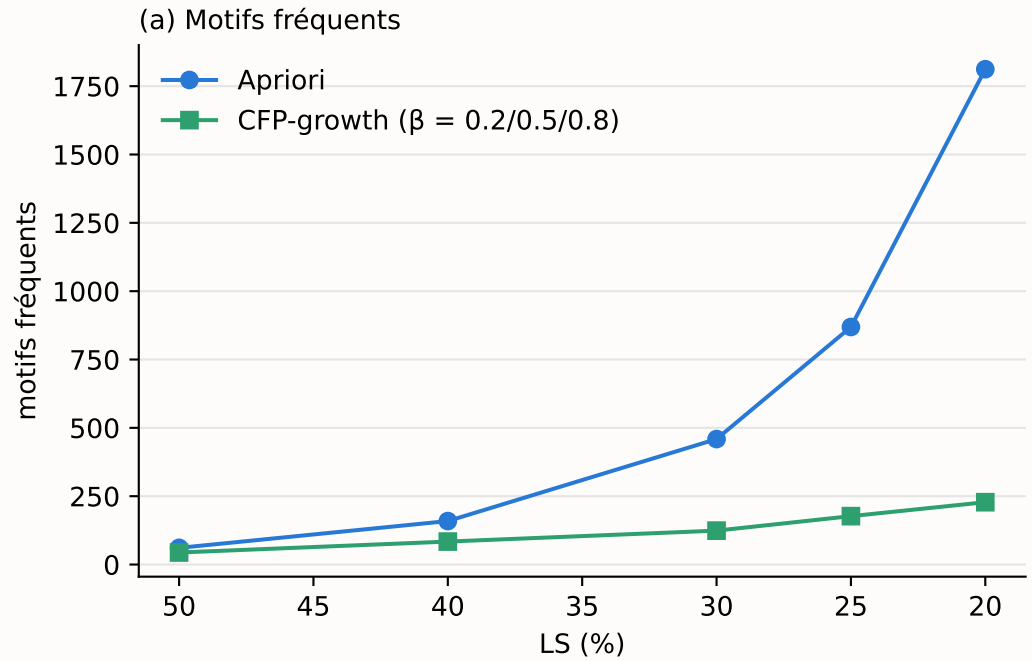

1. Temps selon le seuil (même seuil pour les deux)
Apriori original
CFP-growth
temps (s)
0
10
20
30
40
50
50 %
40 %
30 %
25 %
20 %
seuil unique (= LS)

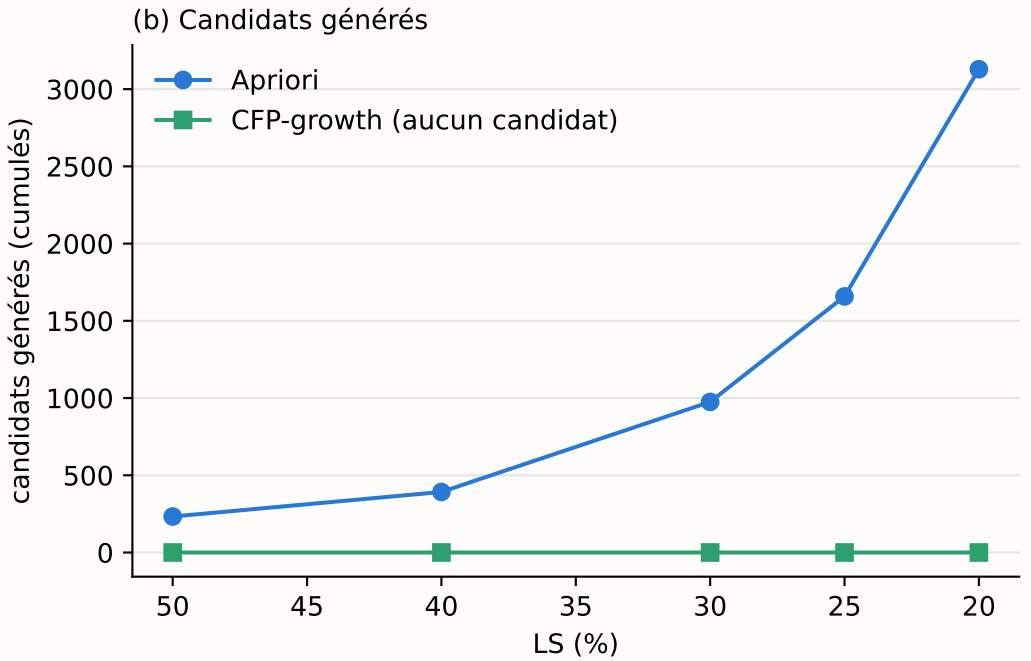

2. Candidats par niveau (seuil 20 %)
Apriori : candidats testés
CFP-growth : motifs trouvés (0 candidat généré)
nombre
1000
800
600
400
200
0
taille 1
taille 2
taille 3
taille 4
taille 5
taille 6
taille 7


3. Temps selon la taille de la base (seuil 20 %)
Apriori original
CFP-growth
temps (s)
0
10
20
30
40
50
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
nombre de tickets

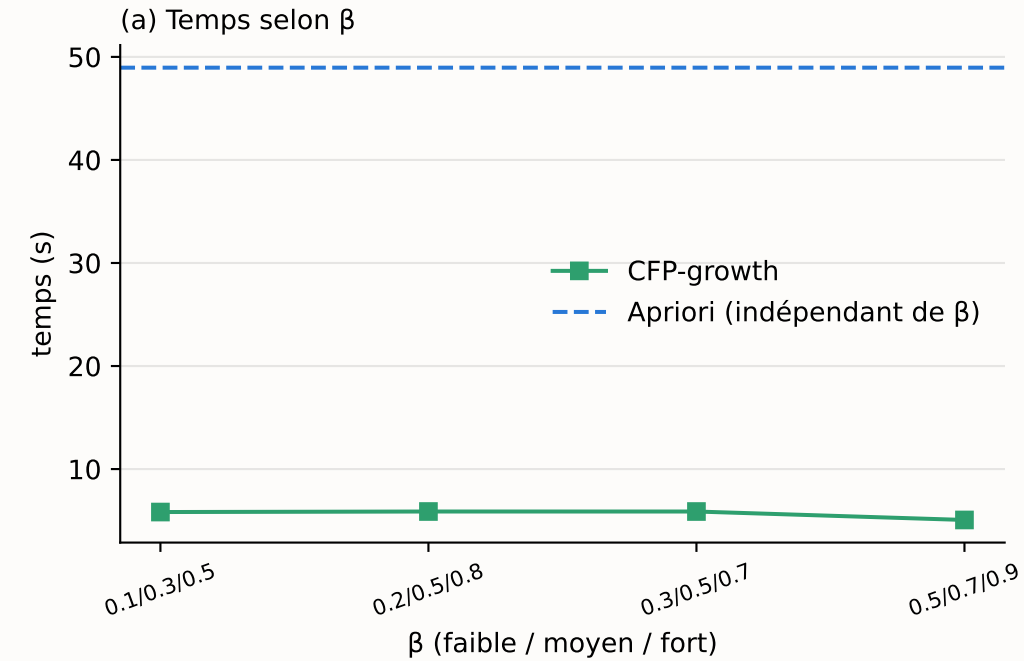

4. Temps selon LS
Apriori (minsup = LS)
CFP-growth (β = 0.2/0.5/0.8)
temps (s)
0
10
20
30
40
50
50
45
40
35
30
25
20
LS (%)

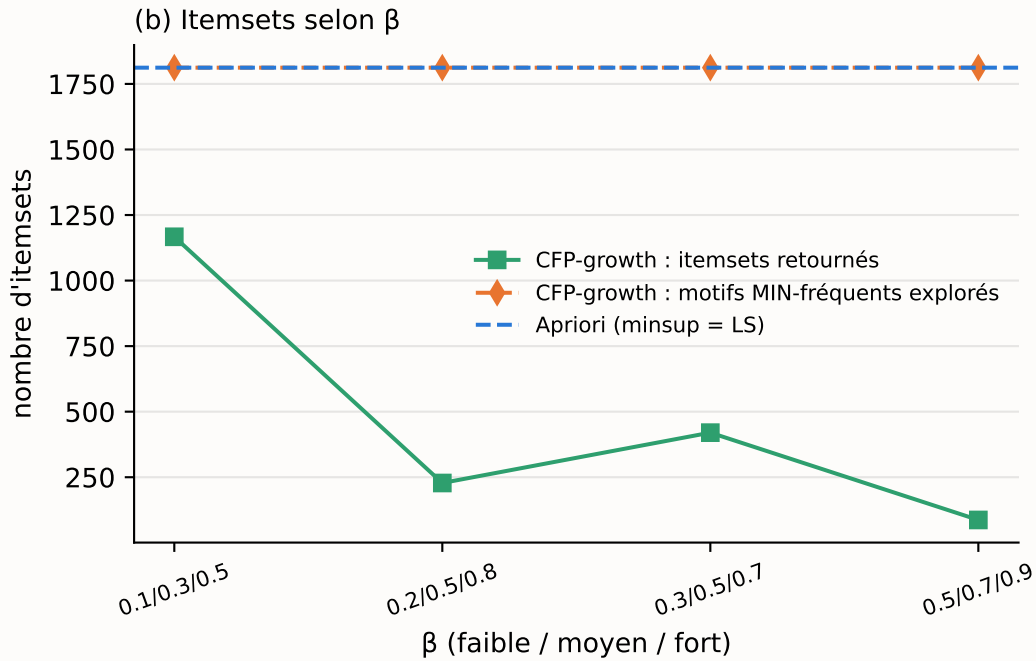
5. Motifs et candidats selon LS

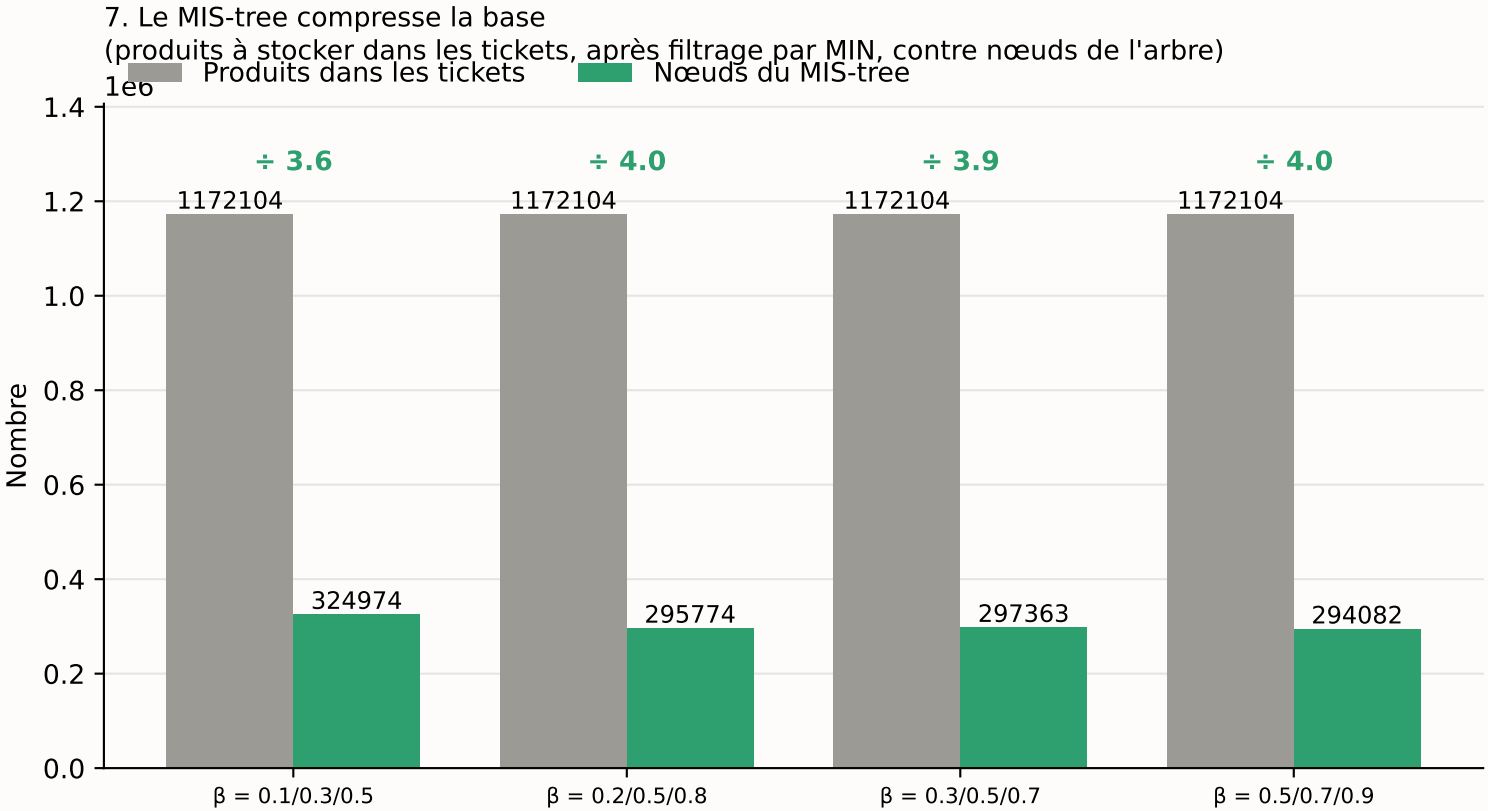


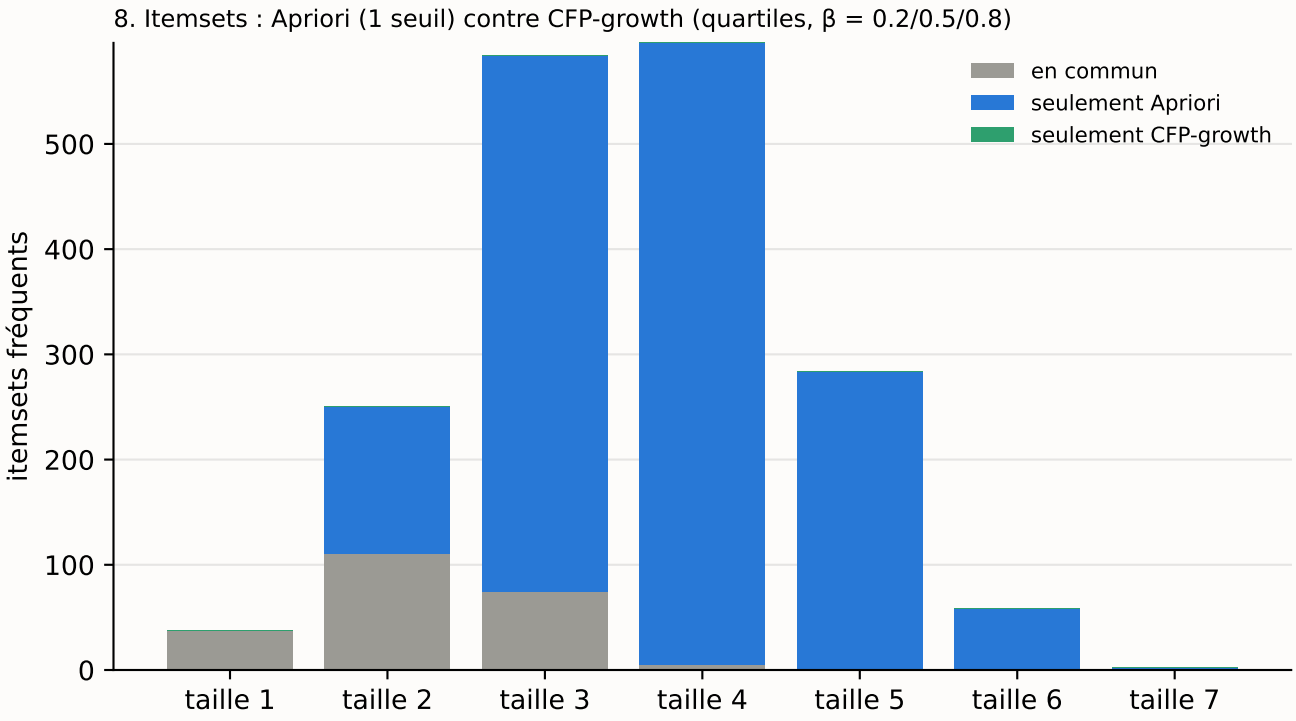


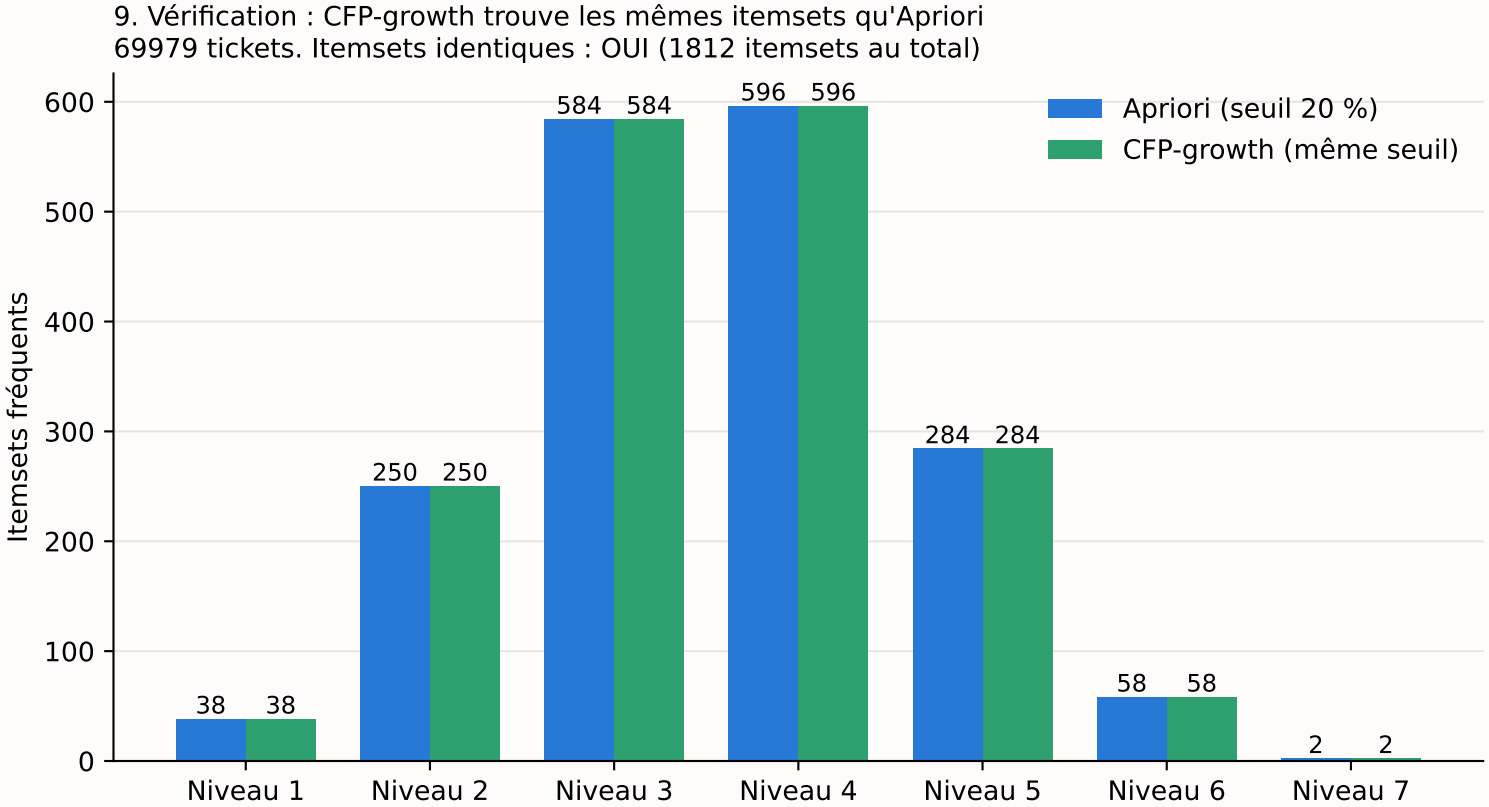
6. Influence de β (LS = 20 %)






7. Le MIS-tree compresse la base
(produits à stocker dans les tickets, après filtrage par MIN, contre nœuds de l'arbre)
Produits dans les tickets
Nœuds du MIS-tree
1e6
Nombre
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
÷ 3.6
÷ 4.0
÷ 3.9
÷ 4.0
1172104
1172104
1172104
1172104
324974
295774
297363
294082
β = 0.1/0.3/0.5
β = 0.2/0.5/0.8
β = 0.3/0.5/0.7
β = 0.5/0.7/0.9

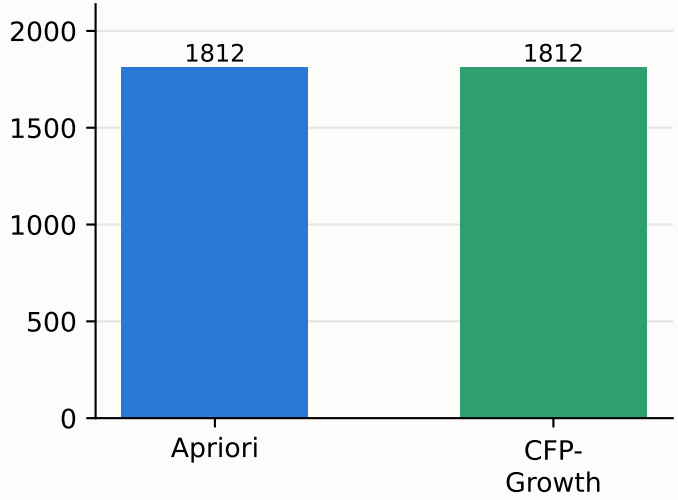

8. Itemsets : Apriori (1 seuil) contre CFP-growth (quartiles, β = 0.2/0.5/0.8)
en commun
seulement Apriori
seulement CFP-growth
itemsets fréquents
0
100
200
300
400
500
taille 1
taille 2
taille 3
taille 4
taille 5
taille 6
taille 7


9. Vérification : CFP-growth trouve les mêmes itemsets qu'Apriori
69979 tickets. Itemsets identiques : OUI (1812 itemsets au total)
Itemsets fréquents
0
100
200
300
400
500
600
Apriori (seuil 20 %)
CFP-growth (même seuil)
38 38
250 250
584 584
596 596
284 284
58 58
2 2
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7

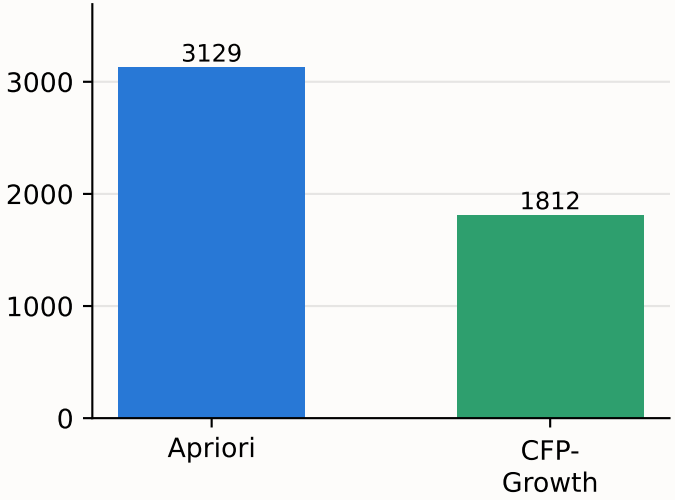
10. Comparaison des deux algorithmes (temps et mémoire)

69979 tickets. Apriori et CFP-Growth : seuil unique = 20 %

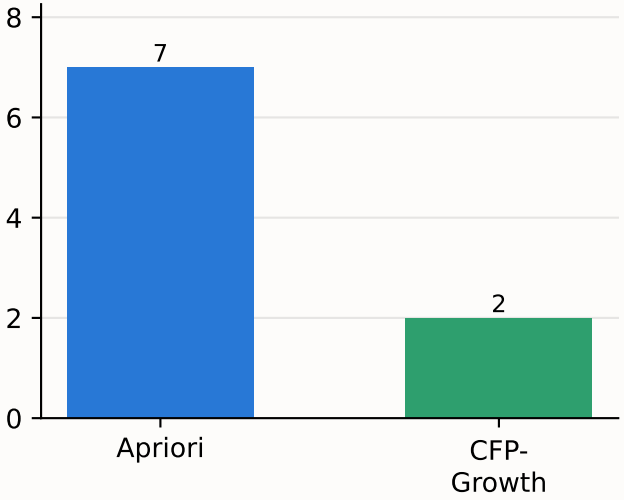
Itemsets fréquents trouvés



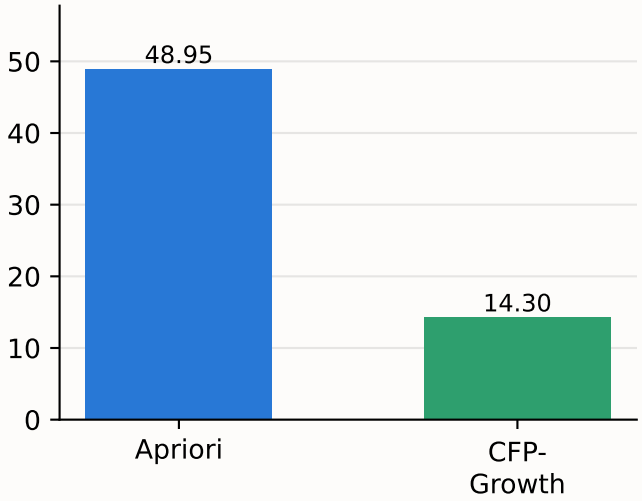
**Candidats testés (Apriori)
ou motifs fréquents (CFP)**



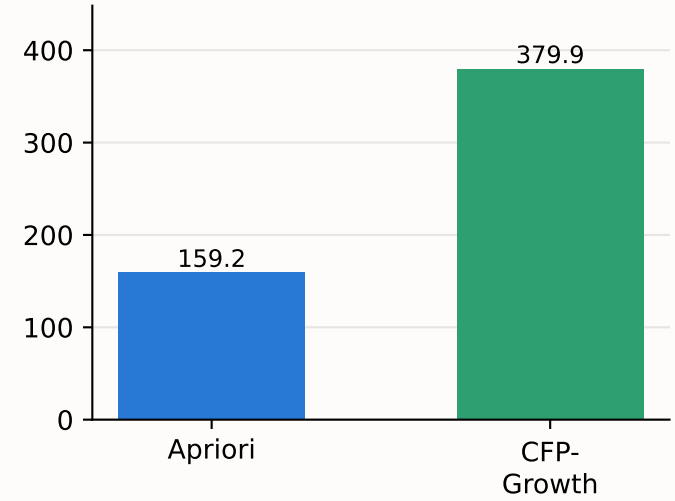
**Passages sur la base
(un par niveau, ou 2 pour CFP)**



Temps d'exécution (s)



Mémoire utilisée, pic (Mo)



Comment lire ces graphes

Apriori et CFP-Growth utilisent le même seuil unique : mêmes itemsets.

CFP-Growth ne génère pas de candidats : il énumère les motifs fréquents dans l'arbre.

Apriori relit la base à chaque niveau. CFP-Growth la lit 2 fois.